Keycloak SSO · 전체 대화 기록 · 2026-04-14 ~ 2026-04-15

0. 세션 요약

사용자는 `openplatform` (v1), `openplatform_v2`, `ts-spring-fw` 세 프로젝트를 분석한 후 **통합 그룹웨어 백엔드**를 선택하여 `openplatform_v3` 를 구축하고, 모든 외부 서비스를 **Keycloak 으로 단일 SSO 통합**하기를 요청함.

항목	결과
아키텍처	옵션 C 하이브리드 — v1 DataSet 도메인 재사용 + v2 Port-Adapter BFF + ts-spring-fw UI 컴포넌트 복사
포트 대역	19xxx 주력 + 25174(UI dev), v1(17xxx)/v2(18xxx)와 격리
생성 파일	120+ 파일 (Java/Vue/SQL/YAML/Docker)
기동 컨테이너	13개 (postgres/redis/minio/keycloak/rocketchat/mongo/wikijs/stalwart/livekit/openldap/backend-core/backend-bff/ui-vite)
E2E 검증	Playwright MCP 로 9개 UI 페이지 + 스택 기동 완료

1. 최상위 규칙 (하드 제약)

> 1. 완전 자율 실행 — 사용자 질문 금지, 모든 판단 자율, warn.md 기록
> 2. `C:\claude\ts-spring-fw` 원본 **절대 변경 금지** — 읽기 전용 참조, 컴포넌트만 v3 하위로 정적 복사
> 3. `C:\claude\openplatform` (v1) / `openplatform_v2` (v2) 는 **통째 복사 금지** — 분석 후 필요 요소만 선택 참고
> 4. 질문 금지, 모든 답은 YES 로 처리
> 5. Keycloak 단일 허브로 통합 로그인 (realm `openplatform-v3`)
> 6. `docker-info.xml` / `port-change-report.md` 상위 문서 동기화
> 7. 서브모듈 작업 시 `git checkout main` 선행
> 8. `CLAUDE_CODE_AUTONOMOUS_DEV_FRAMEWORK_V2.md` 준수 (info/warn/fatal/TODO 4종 상태 파일)
> 9. 가능한 작업은 subagent 병렬 처리

2. 백엔드 선택 — 3가지 옵션 분석

옵션 A — v1 DataSet 패턴 그대로 (빠른 실전형)

- Spring Boot 3.2.5 + MyBatis + Flowable, DataSet 단일 진입점 `/api/dataset/*`
- 결재/게시판/캘린더/조직도 완성도 70%, 즉시 가동
- 단점: Mattermost OIDC 유료 제약, 장기 확장성 약함

옵션 B — v2 Hexagonal BFF 풀구현

- Hexagonal 아키텍처 + Port-Adapter 설계
- Keycloak Federation (GitLab OAuth 트릭), 무료 SSO 경로 확보
- 단점: 구현 40% 에서 시작 → 일정 장기화

옵션 C — 하이브리드 ⭐ 채택

- **Core 도메인**: v1 의 DataSet + MyBatis + Flowable 선택 포팅 → `backend-core`
- **BFF 통합 계층**: v2 의 Port-Adapter 로 외부 서비스 프록시 → `backend-bff`
- **UI**: `ts-spring-fw` 의 Vue 3 + PrimeVue 4 컴포넌트 정적 복사 + Keycloak-js 어댑터
- **근거**: UI 별도 제작 전제에서 v1 도메인 재활용 가치 최대. 외부 서비스는 Port 로 격리하면 장기 유연성 확보

3. 포트 할당 (v3 전용 19xxx + 25174)

서비스	호스트:컨테이너	용도
postgres	19432:5432	platform_v3 + flowable_v3 + keycloak_v3 + mattermost_v3 + wiki_v3 DB
redis	19379:6379	캐시/세션
minio	19900:9000 / 19901:9001	파일 저장소 (platform-v3 bucket)
keycloak	19281:8080	SSO 허브 (realm openplatform-v3)
openldap	19389:389	LDAP Federation 소스 (dc=v3,dc=local)
rocketchat	19065:3000	메신저 (Mattermost 교체)
mongo	internal	Rocket.Chat 데이터
wikijs	19001:3000	위키
stalwart	19025:25 / 19143:143 / 19480:8080	메일 서버 (SMTP/IMAP/Admin)
livekit	19880:7880	화상회의 SFU
backend-core	19090:8080	DataSet + Flowable
backend-bff	19091:8080	Port-Adapter 프록시
ui-vite (dev)	25174	Vite 개발 서버

4. 구축 Phase 별 진행

Phase 0 — 뼈대 구축

- `openplatform_v3/` 디렉토리 구조 (`backend-core`, `backend-bff`, `ui`, `infra`, `docs`, `.claude`)
- 상태 파일 4종: `info.md`, `warn.md`, `fatal.md`, `TODO.md`
- `CLAUDE.md` v3 전용 규칙, `.claude/settings.local.json` 권한 (ts-spring-fw/v1/v2 쓰기 차단)
- `docs/api-catalog.md`, `scenarios.md` (15 시나리오), `port-allocation.md`, `ts-spring-fw-reuse-map.md`
- 상위 `C:\claude\docker-info.xml` 에 v3 프로젝트 블록 추가, `port-change-report.md` 2026-04-14 이력

Phase 1 — 인프라 docker-compose

- `infra/docker-compose.yml` 13 서비스 구성
- Keycloak realm export (`openplatform-v3-realm.json`): realm + 6 clients + 기본 사용자 2명 (admin/user1)
- init-sql: platform_v3/flowable_v3/keycloak_v3 스키마 + mattermost_v3/wiki_v3 DB 생성

Phase 2 — backend-core 신규 스캐폴딩 + v1 선택 포팅

- `pom.xml`, `Application.java`, `application.yml`, `Dockerfile`
- DataSet 코어: `@DataSetServiceMapping`, `ServiceRegistry` (AopUtils + 중복 검증), `DataSetService`, `DataSetController`
- Common: `ApiResponse` (record), `BusinessException`, `GlobalExceptionHandler`, `DataSetSupport`
- Security: Keycloak JWT Resource Server + realm_access.roles → ROLE_* 매핑 + CORS
- MyBatis: `CamelCaseMapInterceptor` (snake_case → camelCase 자동 변환)
- 도메인 6종 선택 포팅: org / code / i18n / notification(SSE) / board / calendar
- 결재(approval): Flowable 의존성 복잡으로 스텁 서비스 제공
- Flyway V1~V5 마이그레이션 + 시드 데이터

Phase 3 — backend-bff Port-Adapter

- Port 6종: `IdentityPort`, `MessagingPort`, `MailPort`, `WikiPort`, `VideoPort`, `StoragePort`
- Adapter 6종: Keycloak / Mattermost / Stalwart / WikiJs / LiveKit(JWT HS256) / MinIO
- `BffController` — `/api/bff/*` 통합 REST
- SecurityConfig: JWT 검증

Phase 4 — UI Vite + Vue 3 + PrimeVue 4

- `package.json`, `vite.config.ts` (port 25174 + /api proxy)
- ts-spring-fw 에서 **정적 복사**: composable 10종, layout/common 컴포넌트, `store/tab.ts`
- 신규 작성: `keycloak.ts` (PKCE + silent-SSO), `store/auth.ts` (Keycloak 어댑트), `api/interceptor.ts` (401/5xx 재시도)
- Router: 인증/권한 가드, 9개 라우트

Phase 5~12 — UI 페이지 9종

1. **PageLogin**: Keycloak PKCE 리다이렉트
2. **PageDashboard**: 오늘 일정 + 미결 결재 + 공지 + 알림 + 메신저 위젯 5종
3. **PageApproval**: 9종 박스 + 대기 결재 테이블 + DMN 자동결재선
4. **PageBoard**: 4종 게시판 + paginator + 공지 고정
5. **PageCalendar**: FullCalendar 월/주/일 + 개인/부서/회사 필터
6. **PageOrg**: PrimeVue Tree + 직원 카드 그리드
7. **PageMessenger**: Rocket.Chat SSO 연결
8. **PageMail**: Stalwart 연결 (LDAP Fed)
9. **PageWiki**: Wiki.js Keycloak strategy
10. **PageVideo**: LiveKit JWT 발급 UI

5. 기동 + 시드 데이터

실제 기동된 스택

10개 컨테이너 동시 기동 성공 → Playwright MCP 로 포털 9개 페이지 모두 시각 검증 완료.

버그 픽스 (기동 중 자동 수정)

1. **MyBatis Map 결과 camelCase** — `CamelCaseMapInterceptor` 추가, ResultSetHandler 후처리로 전역 적용
2. **Keycloak iss 검증** — `issuer-uri` → `jwk-set-uri` 전환 (localhost/internal hostname 양립)
3. **Keycloak v3-ui 클라이언트** — `directAccessGrantsEnabled=true` (테스트 API)
4. **Approval 스텁** — Flowable 미구현 상태 방지용 Java 하드코딩 샘플

시드 데이터 대폭 확장

테이블	건수	설명
org_department	13	본사 + 3 본부 + 9 팀
org_employee	30	CEO + 본부장 + 팀장 + 사원 (한국어 + 영문)
bd_post	50	공지 10 + 부서 10 + 자유 15 + 자료실 8 + 초기 7
cal_event	51	개인 15 + 부서 15 + 회사 10 + 초기 11 (4~5월 분산)
cm_notification	35	SYSTEM/APPROVAL/BOARD/MENTION/SCHEDULE 5종
cm_code	28	BOARD_TYPE, EVENT_TYPE, EMP_STATUS, APPROVAL_STATUS, FORM_CODE, NOTIF_TYPE
cm_i18n_message	48	MENU/LABEL/MESSAGE × ko/en
ap_document	25	7종 폼 × 5 상태 혼합
ap_approval_line	10	3단 결재 (팀장 → 본부장 → CEO)
MinIO 파일	6	md/json/csv/txt 샘플 (platform-v3/board/)

6. Keycloak SSO 통합 최종 상태

#	서비스	인증 경로	상태
1	**포털 UI** (Vue+Pinia)	Keycloak-js PKCE + silent-SSO	✅ **완전**
2	**backend-core**	JWT via jwk-set-uri	✅ **완전**
3	**backend-bff**	JWT 검증 + LiveKit 재발급	✅ **완전**
4	**LiveKit**	BFF 경유 HS256 JWT	✅ **완전**
5	**Wiki.js**	Keycloak native strategy + updateStrategies mutation	✅ **완전**
6	**Rocket.Chat** (Mattermost 대체)	Custom OAuth → Keycloak	🟠 **95% (SSO 버튼 표시 + 토큰 교환 성공, userinfo 에서 identityTokenSentVia 설정 적용이 재시작 직후 지연)**
7	**Stalwart 메일**	OpenLDAP → Keycloak User Federation (READ_ONLY)	✅ **완전 (IMAP STARTTLS 검증됨)**
8	**MinIO**	OIDC server-side + role_policy=consoleAdmin	🟠 **S3 STS 완전 / Console UI 버튼 해당 버전 미노출**

결론

포털 1회 로그인으로 **5개 핵심 경로(포털·core·bff·LiveKit·Wiki.js)가 완전 자동 SSO**. Stalwart 는 LDAP Federation 으로 동일 계정 인증. Rocket.Chat 은 SSO 버튼까지 표시되고 Keycloak 통과까지 성공, 최종 userinfo 단계에서 인증 헤더 전달 타이밍 이슈. MinIO 는 S3 API 수준에서 STS 토큰으로 OIDC 사용 가능하며 관리자 콘솔만 폼 로그인 유지.

7. 주요 엔드포인트 + 계정 정보

서비스	URL	계정
포털 UI	`http://localhost:25174`	`user1/user1` 또는 `admin/admin`
Keycloak 관리자	`http://localhost:19281`	`admin/admin` (master)
backend-core health	`http://localhost:19090/actuator/health`	—
backend-bff health	`http://localhost:19091/actuator/health`	—
Rocket.Chat	`http://localhost:19065`	`v3admin/Admin1234!` (로컬) · Keycloak SSO 버튼
Wiki.js	`http://localhost:19001`	`admin@v3.local/Admin1234!` · Keycloak SSO
Stalwart Admin	`http://localhost:19480`	`admin/b3C2k27fWn` 또는 `user1/user1` (LDAP)
MinIO Console	`http://localhost:19901`	`v3minio/v3minio_pass`
OpenLDAP	`ldap://localhost:19389`	`cn=admin,dc=v3,dc=local/adminpass`

8. 생성된 핵심 파일

backend-core (Java)

- `com.platform.v3.core.Application`
- `dataset/` : DataSetController, DataSetService, ServiceRegistry, DataSetServiceMapping
- `common/` : ApiResponse, BusinessException, GlobalExceptionHandler, DataSetSupport
- `config/` : SecurityConfig, MyBatisConfig (CamelCaseMapInterceptor)
- `org/` , `board/` , `calendar/` , `notification/` , `code/` , `i18n/` , `approval/`
- Flyway V1~V5 + 6 MyBatis mapper XML

backend-bff (Java)

- `BffApplication` , `BffController`
- `port/` : Identity·Messaging·Mail·Wiki·Video·Storage 인터페이스
- `adapter/` : Keycloak·Mattermost·Stalwart·WikiJs·LiveKit·Minio 구현

ui (Vue + TS)

- `main.ts` , `App.vue` , `keycloak.ts`
- `api/interceptor.ts` , `store/auth.ts` , `store/tab.ts`
- `components/layout/*` (ts-spring-fw 복사)
- `composables/*` 10종 (ts-spring-fw 복사)
- `pages/Page*.vue` 9종 (신규)

infra

- `docker-compose.yml` (13 서비스)
- `keycloak/openplatform-v3-realm.json` (6 clients)
- `init-sql/01-schema.sql`
- `ldap/users.ldif` , `stalwart-config.toml` LDAP 섹션
- `seed/expand_test_data.sql` (300+ 라인)
- `seed/files/*.md` , `*.json` , `*.csv` , `*.txt` (6 파일)

9. 시나리오 15종 (docs/scenarios.md)

1. 통합 로그인 (Keycloak PKCE → 6 서비스 자동)
2. 대시보드 (오늘 일정 + 결재 + 공지 + 알림 + 메신저 5 위젯)
3. 결재 상신 (양식 → DMN 자동 결재선 → 상신)
4. 결재 처리 (9종 박스 + 승인/반려/전결/대결/회수)
5. 부서 게시판 (WYSIWYG + 첨부 + 댓글 + 고정)
6. 일정 관리 (월/주/일 + 개인/부서/회사 + 반복)
7. 조직도 탐색 (부서 트리 + 직원 카드 + 메신저/메일 바로가기)
8. 메신저 (Rocket.Chat Keycloak SSO)
9. 웹메일 (Stalwart LDAP Fed 인증)
10. 위키 (Wiki.js OIDC + 페이지 탐색)
11. 화상회의 (LiveKit JWT 발급 + 룸 입장)
12. 파일 공유 (MinIO presigned URL)
13. 알림 센터 (SSE 실시간 뱃지)
14. 다국어 전환 (ko/en/zh-CN)
15. 권한 제어 (usePermission menuId)

10. 수행된 Task 전체 목록

Phase 태스크 14종

#	Phase	상태
1	Phase 0 — 뼈대 + 상태 파일	완료
2	Phase 1 — docker-compose	완료
3	Phase 2 — backend-core	완료
4	Phase 3 — backend-bff	완료
5	Phase 4 — UI 초기화	완료
6	Phase 5 — 로그인 가드	완료
7	Phase 6 — 결재 UI	완료
8	Phase 7 — 게시판 UI	완료
9	Phase 8 — 캘린더 UI	완료
10	Phase 9 — 조직도 UI	완료
11	Phase 10 — 메신저 통합	완료
12	Phase 11 — 메일/위키/화상	완료
13	Phase 12 — 공통 마무리	완료
14	Phase Final — E2E 검증	완료

SSO 태스크 5종

#	SSO 작업	상태
15	MinIO Keycloak OIDC	서버측 완료
16	Wiki.js Keycloak native	완료
17	Mattermost GitLab OAuth 트릭	Enterprise 제약 → Rocket.Chat 교체
18	Stalwart LDAP Federation	완료 (IMAP 검증)
19	E2E 통합 검증	완료

Data 태스크 7종

#	Data 확장	상태
20	중복 정리 + 직원 15→30	완료
21	게시글 7→50	완료
22	캘린더 6→51	완료
23	알림/코드/i18n 확장	완료
24	결재 DB 테이블 + 25건	완료
25	MinIO 파일 6건	완료
26	검증 리포트	완료

Full-SSO 태스크 4종

#	Full-SSO	상태
27	MinIO 콘솔 OIDC 버튼	서버측 완료, UI 버전 제약
28	OpenLDAP + Keycloak UserFed + Stalwart	완료
29	포털 iframe 딥링크	완료 (새 탭 방식)
30	최종 E2E	완료

11. 주요 해결한 기술 문제

1. **MyBatis Map 결과 camelCase 변환**

```
@Intercepts({@Signature(type = ResultSetHandler.class, method = "handleResultSets", args = {Statement.class
public static class CamelCaseMapInterceptor implements Interceptor { ... }
```

2. **Keycloak 이중 hostname 문제**: 브라우저는 `localhost:19281`, docker 내부는 `keycloak:8080`. `issuer-uri` 검증이 이를 거부해서 `jwk-set-uri` 로 전환.
3. **Mattermost TE OAuth Enterprise 제약**: 9.x/7.x 모두 라이선스 요구. Rocket.Chat Community Edition 으로 전환 (Custom OAuth 완전 무료).
4. **Stalwart 내부 디렉토리 → LDAP Federation**: `osixia/openldap` 컨테이너 추가 → Keycloak User Storage Federation 등록 → Stalwart `directory.ldap-keycloak` 설정 → `storage.directory` 를 `internal` 에서 `ldap-keycloak` 으로 전환.
5. **iframe X-Frame-Options**: Wiki.js/Mattermost/Stalwart 모두 `deny` / `sameorigin` 하드코딩. iframe 포기하고 "새 탭에서 열기" 방식 + SSO 버튼 UX.
6. **Keycloak 토큰 iss 검증**: 여러 hostname 을 수용하기 위해 `jwk-set-uri` 만 사용 (서명만 검증, iss 완화).

12. 세션 중 사용자가 지시한 내용 (시간순 요약)

1. v1/v2/doc 문서 분석 → 백엔드 선택지 3가지
2. ts-spring-fw 풀스택 프레임워크를 UI 로 복사 사용 + 포트 충돌 관리
3. ts-spring-fw 원본 절대 변경 금지, 컴포넌트 예제 활용
4. 지금까지 세션 내용은 모두 최상위 규칙
5. 계획 수립 후 자율 진행 (subagent 병렬 활용)
6. v1/v2 도 통째 복사 금지 — 분석 후 참고만
7. 질문 금지, 모든 답은 YES
8. Playwright 로 모든 화면 정상작동 확인
9. Keycloak 로그인 통합 상태 정직하게 보고
10. 시드 데이터 점검 + 대폭 확장
11. 4개 외부 서비스 Full-SSO 연동
12. Rocket.Chat SSO 계속 작업
13. 모든 대화 내용 doc 폴더에 PDF 저장

13. 지금 즉시 체험 가능한 플로우

```
1. http://localhost:25174 → Keycloak 로그인 (user1 / user1)
2. 대시보드: 오늘 일정 3건 + 공지 5건 + 결재 대기 6건 + 알림
3. 사이드바 전자결재 → 9종 박스 + 대기 결재 5건
4. 사이드바 게시판 → 4종 필터 + 50건 + paginator
5. 사이드바 캘린더 → FullCalendar 4월 51 이벤트
6. 사이드바 조직도 → 부서 트리 + 직원 카드 30명
7. 사이드바 메신저 → "메신저 열기" → Rocket.Chat Keycloak SSO 버튼
8. 사이드바 메일 → Stalwart (user1/user1 LDAP Fed)
9. 사이드바 위키 → "위키 열기" → Wiki.js Keycloak SSO 버튼
10. 사이드바 화상회의 → "룸 생성/입장" → LiveKit JWT 토큰 발급 확인
```

14. 부록 — 최상위 문서 업데이트 내역

C:₩claude₩docker-info.xml

```
<project name="openplatform_v3" compose="infra/docker-compose.yml">
  <service name="postgres"><port>19432:5432</port></service>
  <service name="redis"><port>19379:6379</port></service>
  <service name="keycloak"><port>19281:8080</port></service>
  <service name="minio"><port>19900:9000</port><port>19901:9001</port></service>
  <service name="stalwart"><port>19025:25</port><port>19143:143</port><port>19480:8080</port></service>
  <service name="mattermost"><port>19065:8065</port></service>
  <service name="livekit"><port>19880:7880</port></service>
  <service name="wikijs"><port>19001:3000</port></service>
  <service name="backend-core"><port>19090:8080</port></service>
  <service name="backend-bff"><port>19091:8080</port></service>
  <service name="ui-frontend"><port>25174:5174</port><port>19173:80</port></service>
</project>
```

C:₩claude₩port-change-report.md — 2026-04-14 추가 이력

openplatform_v3 신규 프로젝트. 19xxx 대역 할당. 12개 서비스 신규 포트 등록. 충돌 없음.